

自己肯定ペンギン



心姿創全

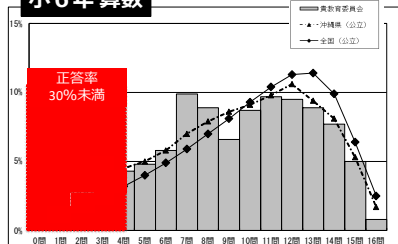


学校教育課長
前三盛 敦

算数・数学の学習はどうしたら？

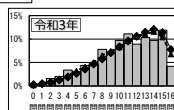
正答数分布グラフ（横軸：正答数、縦軸：割合）

小6年算数



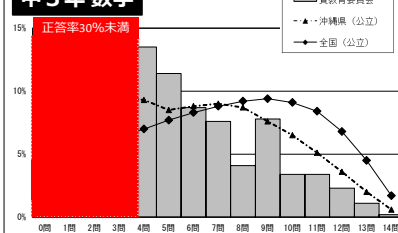
平均 正答率	算数 【%】
石垣市	57 9.2/16問
沖縄県	59 11.0/16問
全国	63.2 10.1/16問

- ✓ 概ね全国水準
- ✓ 正答率30%未満の増加
R3 10.0% ? R4 18.4%



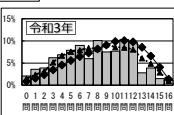
正答数分布グラフ（横軸：正答数、縦軸：割合）

中3年数学



平均 正答率	数学 【%】
石垣市	36 5.0/14問
沖縄県	42 5.9/14問
全国	51.4 7.2/14問

- ✓ 正答率30%未満の生徒数の大幅な増加
R3 30.6% ? R4 49.8%
- ✓ 上位層の減少
※全体的な底上げが必要!



八重山教育事務所総合訪問(宮良小)によせて
宮良小学校の全国学力調査等の結果を
拝見すると、全国平均以上か同じくらいの
素晴らしい結果が継続的に得られてい
ます。貴校の素晴らしい取り組みに敬意
を表するとともに感謝申し上げます。

さて、本市においては、全国学調の算
数・数学の結果を見ると、左図のよう
に大変厳しいものがあります。なんとR4
正答率30%未満（いわゆる躓いて授業に
ついていけないと思われる児童生徒）が
小6年で18.4%、中3で49.8%もいるの
です。教師として、この状態を受けて平
気でいられるわけがありません。本市教
職員の総力をあけて、算数・数学の授業
改善と児童生徒の学びに向かう力や『自
学自習力』の育成に努めなければなりま
せん。

学研教育総合研究書の調査（2019年8月）によると、小学生の好きな教科
は1位算数25.3%、2位図画工作15.2%、3位国語と体育12.9%となってい
ます。嫌いな教科は、1位算数24.8%、2位国語22.9%、3位体育5.8%とな
っています。このランク順は2016年の調査から3年間変化しておらず、算
数は、好きな教科でも嫌いな教科でも共に7年連続で1位になっています。

できる子とできない子がはっきり分かれる算数で、好きな教科でも嫌いな
教科でも1位ということは、できる子は好きだが、できない子は嫌いとい
うことを示していると読み取れます。本市では全国平均（折れ線グ
ラフの頂点）以下の度数分布を見ると、大多数の子が算数・数学
が嫌いを読み取れます。

好きな子は、楽しんで学ぶことができる算数、嫌いな子は何が原因で算数
が嫌いになるのでしょうか？もちろん「わからない」「できない」が原因で
す。その現状をつくっている本市教員は責任重大です。沖縄全体の課題でもあります。

算数に躓きが多いのは「積み上げ型」教科だからです。



B【図形】 ・面積 ・体積 ・合同な図形 ・対象な図形 ・拡大図縮図	C【測定】 ・比例 ・反比例 ・割合 ・比	D【データの活用】 ・並べ方 ・組み合わせ方 ・確率
B【図形】 ・長方形 ・正方形 ・三角形 ・円	C【測定】 ・長さ ・重さ ・水のかさ ・時刻時間	D【データの活用】 ・棒グラフ ・折れ線・・・ ・平均
A【数と計算】 少数の四則計算 分数の四則計算		
A【数と計算】 ・足し算 ・引き算 ・かけ算 ・割り算		

例えば、左図を見てください。算数の指導内容をブロックにして作成してみました。算数はこのブロック指導内容の順番の並び替えや選択・削減が絶対にできません。

例えば、三角形の面積の求め方は、「底辺×高さ÷2」ですが、Aさんがそれを授業で習って、「なるほど」理解しても、それに数字を当てはめて計算しようとしても、かけ算と割り算ができなければ学習を進めることはできません。同じように【図形】以外にも【測定】【データの活用】でも同じで

す。また、このA B C Dの領域もだんだん重なり合って問題がでてきます。

算数が積み上げ形式ということを考えれば、土台であるA「数と計算」の積み木がきちんと積めていなければ、その上に、どんな積み木を重ねても、上手く積み重ねることはできません。また、長さが理解できなければ、図形ができないし、図形が理解できなければ、面積や体積も理解できないのです。あちこちで、この積み木の一部が抜けている児童は中学いっても伸びません。また、中学校でも基本である「正の数、負の数」や「文字と式」の積み木の土台となる単元が理解できていなければ、また、大きく躓いていきます。

このように考えたとき、算数・数学の学習で一番大切なことに気づきます。積み上げ教科の算数は、わからないことできないことをそのままにしておいては決していけないのです。しかも、積み上げ教科のこわいところは、わからなくなった時にかなり手遅れな状態になってしまうところです。

きっと、本市の正答率30%未満の小6年18.4%、中349.8%の児童生徒は、どこが躓いているのか、どこから勉強したら良いか分からない状態です。「勉強しなければ」と思った時には、すでにこうなっている可能性が高いのです。

積み上げ教科の算数は、「わからない」と思ったら、即行動しなければ、どんどん悪化します。先生方は子ども達の躓きを理解していますか。そのために単元テストや豆テストをしています。それを改善し定着する時間をとっていますか？それがなかなかできずに子ども任せになるから本市の実態になっているのです。積み上げ教科は、どこかが抜け落ちると、そこから先は、進めません。そこで止まってしまうのです。自然にわかるようになる時が来ることはありません。即治療しなければ、どんどん重症化していきます。

ここ最近の算数・数学の授業を見ていると、課題解決学習には一生懸命取り組んでいても児童生徒の習得については、意識が向いていないように感じます。既習事項を習得したかどうか。これが一番大切ではないでしょうか。

